ВсОШ 1997, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

532. Многоугольник можно разбить на 100 прямоугольников, но нельзя — на 99. Докажите, что его нельзя разбить на 100 треугольников.

(*А.Шаповалов*)

533. Существуют ли два квадратных трехчлена ax^2+bx+c и $(a+1)x^2+$

532. Заметим, что количество сторон нашего многоугольника четно, так как его горизонтальные и вертикальные стороны чередуются.

Лемма. *Если $2k$-угольник можно разбить на прямоугольники, то его можно разбить на не более чем $k-1$ прямоугольник.*

Доказательство. Сумма углов многоугольника $S=(2k-2)\cdot 180^\circ$, и все углы в нем, очевидно, по 90° или по 270°. Если все по 90°, то это прямоугольник. Пусть найдется угол A в 270°. Продолжим одну из его сторон внутрь многоугольника до пересечения с контуром. Многоугольник разобьется на две части, причем сумма внутренних углов частей не превосходит суммы внутренних углов многоугольника (продолжение стороны отрезает от угла A угол в 90°, который попадает в одну из частей, и угол в 180°, который лежит на стороне другой части, поэтому исчезает; в то же время дополнительно в этих частях могут возникнуть только два угла по 90° там, где продолжение стороны дошло до контура многоуголь-

ника). Заметим, что общее количество углов в 270° уменьшилось. Если они еще остались, будем повторять операцию с частями. В конце мы получим n частей без углов 270°, т. е. n прямоугольников с общей суммой углов $S = 360^\circ \cdot n \leqslant (2k-2) \cdot 180^\circ$, откуда $n \leqslant k-1$. Лемма доказана.

Из леммы следует, что в нашем многоугольнике число вершин больше 200, иначе его можно разбить на 99 прямоугольников. Разобьем его на m треугольников и рассмотрим сумму их углов: $S = 180^\circ m$. Найдем теперь S, учитывая, что углы треугольников входят в состав углов многоугольника. Каждый угол многоугольника дает вклад не менее 90° (из угла 270° может быть вычтено 180°, если его вершина лежит на стороне какого-нибудь треугольника), поэтому $S = 180^\circ \cdot m > 200 \cdot 90^\circ$, откуда $m > 100$, что и требовалось доказать.

Замечание. Оценка в задаче является точной: объединение клеток квадрата 100×100, кроме клеток, лежащих выше главной диагонали, дает пример многоугольника, который главной диагональю разбивается на 101 треугольник.